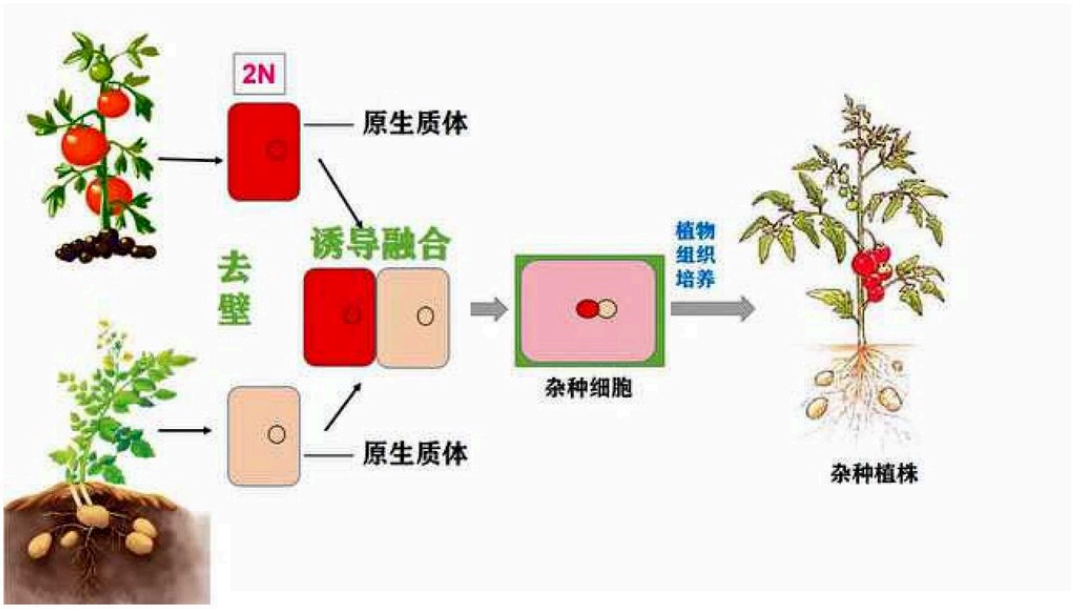
园艺植物育种学

薛雍松

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

第十章 远缘杂交及其在园艺育种中的应用



雨课堂 Rain Classroom

目录

第一节 远缘杂交的意义与特点

第二节 远缘杂交的障碍及其克服途径

第三节 远缘杂种后代的分离与选择

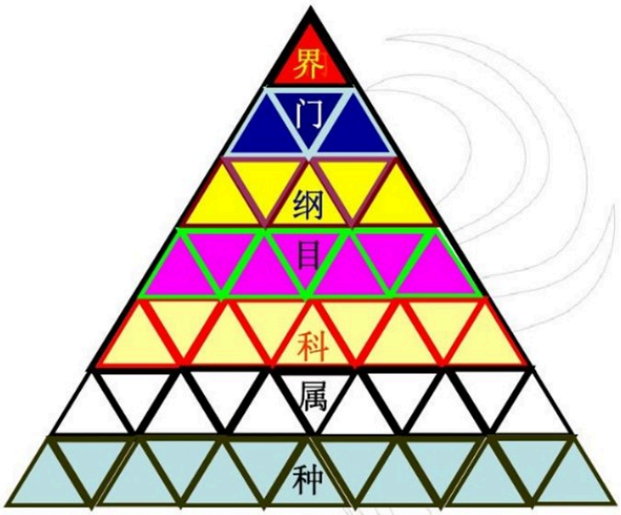
第一节 远缘杂交的意义与特点

主要学习内容：

- 远缘杂交的概念
- 远缘杂交的意义

一 远缘杂交的概念

- 远缘杂交指的是亲缘关系疏远类型之间的杂交。通常指植物学上不同种、属以上类型间的杂交。
- 天然远缘杂交和人工远缘杂交



二 远缘杂交的意义

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

- 创造新的作物类型



二 远缘杂交的意义

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

➢ 创造新的作物类型





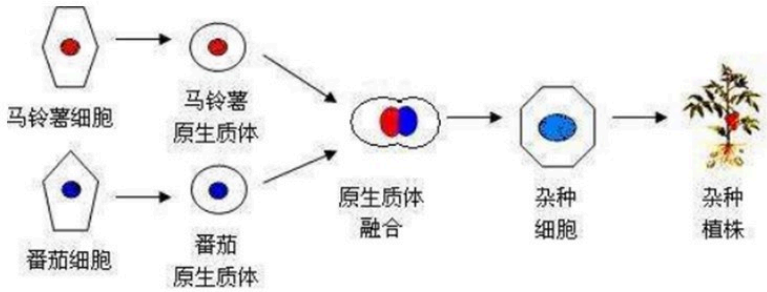
二 远缘杂交的意义

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

➢ 创造新的作物类型

1978年，德国科学家梅歇尔斯等人把马铃薯(potato)和番茄(tomato)的原生质体融合获得了体细胞杂种“泡马豆”（pomato)

杂交株同时具有马铃薯和番茄的一些形态特征，但没有产生可结实的花、果实和真正意义上的块茎，不能产生经济效益。







英国汤普森&摩根园艺公司研制出一种神奇的嫁接植物，名为番茄薯(TomTato)。一株可产500多颗小番茄和大量马铃薯。

二 远缘杂交的意义

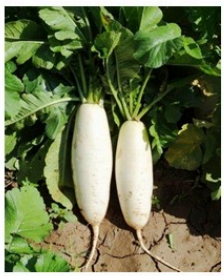
安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

➢ 创造新的作物类型

揭示了大白菜等十字花科蔬菜通过调控柱头活性氧水平以维持种间生殖隔离的分子机理，并研发了打破远缘杂交生殖隔离的育种技术，成功获得了大白菜的种间、属间远缘杂交胚，开辟了远缘杂交育种的新思路和新途径。







二 远缘杂交的意义

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

➢ 利用异属、种的特殊有利性状

通过远缘杂交利用野生类型的高度抗病性和对环境胁迫（高温、干旱、寒冷、高湿等）的抵抗能力，来改良栽培品种。



Red tangerine红橘
抗裂皮病
（柑橘属）

×



Trifoliate orange 枳
抗寒，抗衰退病、根腐、线虫等但不抗裂皮病
（枳属）



创制出100余个F1杂种，有望筛 选出既抗裂皮病又抗衰退病、综合性状更优的砧木新品系

二 远缘杂交的意义

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

➢ 丰富作物的变异类型

通过种、属间杂交可显著丰富园艺植物变异的多样性。以花卉的色泽为例由单一物种起源的花卉如香豌豆、翠菊、早金莲、牵牛花等花色往往比较单调，而由若干个野生种杂交起源的花卉如唐菖蒲、香石竹、大丽花、蔷薇类则花色丰富多彩。



二 远缘杂交的意义

➢ 创造新的雄性不育系

现代育种学利用远缘杂交的手段将胞质不育基因导入或破坏原来的质核协调关系育成番茄、南瓜、 白菜等多种作物质核不育的雄性不育系和保持系。

沈阳农业大学等单位用萝卜作母本和大白菜等杂交选育了具有**萝卜细胞质的大白菜雄性不育系**，并配置出一批经济性状较好的组合。

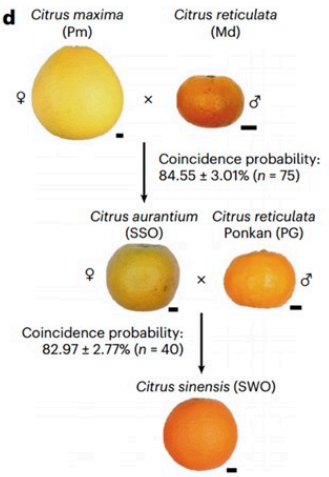
二 远缘杂交的意义

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

➢ 用于研究生物的进化

远缘杂交后代中可再现物种进化过程中所出现的一系列中间类型和新种类型，可为研究**物种的进化历史和确定物种间的亲缘关系提供实验根据**，有助于进一步阐明某些物种或类型形成与演变的规律，进而利用这些规律创造新物种。

基于高分辨率的基因组分析精细推断了野生-栽培柑橘的亲缘关系，明确**甜橙来源于酸橙（野生柑橘）×椪柑（现代栽培柑橘）**，为解决甜橙起源的长期争议问题提供了丰富的种质资源和遗传证据。



三 远缘杂交的特点

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

➢ 远缘杂交不亲和性

亲本选择、选配难度大，考虑种间、属间杂交亲和性不同类群的植物种间杂交亲和性差异极为悬殊，苹果属自然界有不少天然种间杂种，紫茉莉属至今未发现任何种间杂种。

➢ 远缘杂交存在障碍

远缘杂交难交配性（雌雄配子不能正常受精形成合子）杂种的难育性（受精卵不能形成种子或种子不发芽、不能发育成正常植株）杂种的难稔性（杂种植株不能正常开花结实，繁衍后代）。

三 远缘杂交的特点

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

➢ 远缘杂种异常分离

后代分离的广泛性和不规则性，返亲现象（孤雌生殖所致）和剧烈分离（杂种、亲本、祖先、新类型，延续许多世代，不易稳定）。

➢ 远缘杂种的杂种优势

生活力、抗性、品质等特性更优。

如柑橘属间杂种枳橙，生长势比枳壳旺盛并保持了枳壳对衰退病的抗性。

第二节 远缘杂交的障碍及其克服途径

主要学习内容：

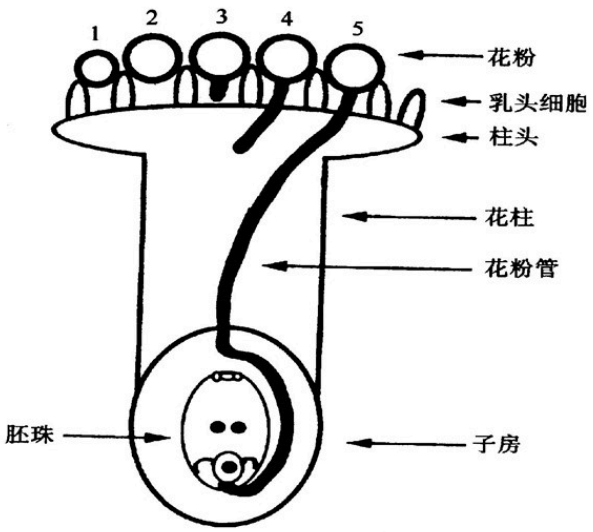
- 远缘杂交的概念
- 远缘杂交的意义

一 远缘杂交难交配性及其克服途径

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

1.1 远缘杂交难交配性的表现

- 种间柱头环境和柱头分泌物差异太大，致使花粉在异种植物的柱头上不能发芽；
- 花粉管生长缓慢或花粉管太短，不能进入子房到达胚囊；
- 花粉管虽能进入子房到达胚囊，但不能正常受精，或只有卵核或极核发生单受精。



一 远缘杂交难交配性及其克服途径

1.2 远缘杂交难交配性的克服方法

➢ 注意亲本的选择选配，以倍性较高的种作母本

当两个物种间进行杂交时，利用两个物种的不同变种或品种测交，并进行正反交，确定适当母本是克服远缘杂交难交配性的一项有效措施。

在育种实践中发现，同一种植物的不同品种接受另一种植物的花粉完成受精作用的能力有差别。

草莓：父母本倍性均高，以倍性相对高的作母本结实率高。

一 远缘杂交难交配性及其克服途径

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

1.2 远缘杂交难交配性的克服方法

➢ 采用特殊的授粉方法

混合授粉法：给母本提供较多的选择机会及异种花粉的互作促 进作用提高受精率。

重复授粉法：在不同花期（花蕾期、开花期、临谢期等）进行 多次重复授粉，促进受精结籽。

射线处理法：破坏柱头表膜以躲过花粉识别蛋白的作用达到异 源花粉得以萌发的目的。

提前或延迟授粉法：未成熟和过熟的柱头对花粉识别选择性较 差，故可在花前1-5天或花后若干天授粉可提高结实率。

一 远缘杂交难交配性及其克服途径

1.2 远缘杂交难交配性的克服方法

➢ 染色体加倍法

染色体倍数高低与远缘杂交的结实率高低有一定的关系。**将双亲或亲本之一的染色体加倍，常常是克服难交配性最有效的办法。**

八倍体的凤梨草莓和二倍体森林草莓杂交不成功将森林草莓加倍成四倍体后再与八倍体凤梨品种杂交，获得了六倍体的杂种。





一 远缘杂交难交配性及其克服途径

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

1.2 远缘杂交难交配性的克服方法

➢ 生理接近法

在杂交前，**将亲本双方先嫁接成一体**，通过接穗和砧木间的营养交流，使它们彼此的生理活动得到协调，开花后再进行有性杂交，较易取得成功。

黄瓜与丝瓜属间杂交，不成功；

将黄瓜嫁接到丝瓜上，然后用丝瓜和黄瓜的混合花粉给黄瓜授粉，获得成功。

一 远缘杂交难交配性及其克服途径

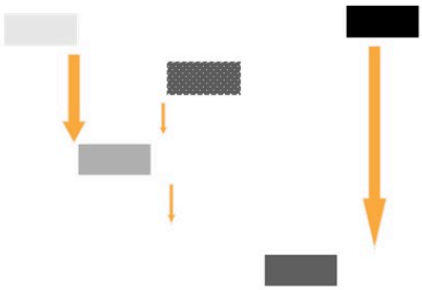
安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

1.2 远缘杂交难交配性的克服方法

➢ 媒介法（桥梁亲本法）

利用亲缘关系与两亲本都较近的第三个种作为桥梁，先与某一亲本杂交产生杂种，然后用这个杂种再与另一亲本杂交。

矮生扁桃与普通桃杂交不易成功，先用矮生扁桃与山毛桃杂交，获得媒介者扁桃，再与普通桃杂交取得成功



雨课堂 Rain Classroom